Chapitre 2
Probabilités conditionnelles

I Vocabulaire probabiliste

Définition I.1: Issue, univers

Chaque résultat possible d'une **expérience aléatoire** est appelé **issue**.
L'ensemble formé par les issues est appelé **univers**, il est souvent noté Ω.

Exemple I.2

5 est une issue dans le cas d'un lancer de dé à six faces : $\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 \}$.

Définition I.3: Evénement

Un **événement** de l'expérience aléatoire est une partie de l'univers. Il est composé d'une ou plusieurs issues.

Exemple I.4

B : «obtenir un numéro pair » est un événement correspondant à $B = \{ 2 ; 4 ; 6 \}$.

Définition I.5: Evénement contraire

Pour tout événement A il existe un événement noté $\overline{A}$ et appelé **événement contraire** de A, qui est composé des éléments de Ω qui ne sont pas dans A.

Exemple I.6

On considère un lancer de dé à six faces. Soit A:«obtenir un nombre inférieur à 4 ». Alors son événement contraire est $\overline{A}$:«obtenir 5 ou 6 ».

Définition I.7: Probabilité d'un événement

La **probabilité d'un événement** A est un nombre entre 0 et 1 noté $\mathbb{P}(A)$ qui indique si cet événement se réalise souvent lorsqu'on répète l'expérience.

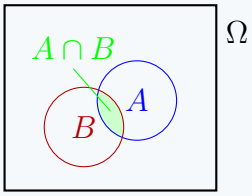
Exemple I.8

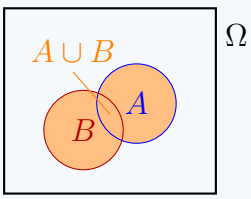
Avec l'exemple I.6, on a $\mathbb{P}(A) = \frac{4}{6} = 0.66\ldots$, car on est dans une situation **d'équiprobabilité**. Chaque numéro sur le dé a la même probabilité (à savoir une chance sur six).
$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = \frac{2}{6}$. Il y a deux chances sur six d'obtenir le contraire de A, à savoir obtenir un nombre supérieur strictement à 4.

II Intersection et réunion d'événements

Définition II.1: Intersection et réunion

Intersection d'événements : l'événement constitué des issues appartenant à A et à B est noté $A \cap B$





Réunion d'événements : l'événement constitué des issues appartenant à A ou à B est noté $A \cup B$

Exemple II.2

Avec l'exemple I.6, on a A:«obtenir un nombre inférieur à 4 ». Soit B:«obtenir un nombre pair».
On a $A \cap B = \{2;\ 4\}$, $A \cap \overline{B} = \{1;\ 3\}$, $\overline{A} \cap B = \{6\}$ et $\overline{A} \cap \overline{B} = \{5\}$.
On a $A \cup B = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 6\}$.

	A	$\overline{A}$	Total
B	$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \frac{1}{6}$	$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
$\overline{B}$	$\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{1}{6}$	$\mathbb{P}(\overline{B}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
Total	$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$	$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$\mathbb{P}(\Omega) = 1$

III Probabilité conditionnelle

Définition III.1: Probabilité conditionnelle

On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A, la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. On la note : $\mathbb{P}_A(B)$.

Si on cherche à calculer la probabilité de B sachant A, on se place dans la colonne A. Les issues favorables sont alors $A \cap B$. L'ensemble des issues possibles est A.

Théorème III.2

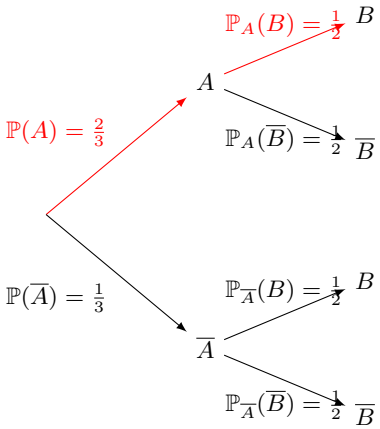
Lorsque $\mathbb{P}(A) \neq 0$, $\mathbb{P}_A(B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$

On a également $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A)$ (même si $\mathbb{P}(A) = 0$).

	A	$\overline{A}$	Total
B	$\mathbb{P}(A \cap B)$	$\mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$	$\mathbb{P}(B)$
$\overline{B}$	$\mathbb{P}(A \cap \overline{B})$	$\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B})$	$\mathbb{P}(\overline{B})$
Total	$\mathbb{P}(A)$	$\mathbb{P}(\overline{A})$	$\mathbb{P}(\Omega)$

Exemple III.3

On reprend l'exemple II.2 et on calcule les probabilités.



Une fois les probabilités inscrites sur l'arbre, on peut lire la probabilité des intersections en multipliant les probabilités le long du chemin. Par exemple, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$.

Remarque :

Attention à bien faire la différence entre la probabilité $\mathbb{P}(A \cap B)$ que les deux événements se réalisent en même temps et la probabilité $\mathbb{P}_A(B)$ que le second se réalise, sachant que le premier est déjà réalisé.

Un peu d'histoire...

Le hasard n'a pas toujours été un domaine d'études mathématiques. Pendant toute l'antiquité, le hasard sert à créer des jeux, au divertissement. C'est davantage une question de philosphie. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que Huygens donne des définitions précises du concept de probabilités. Dans *The Doctrine of Chances* publié à Londres en 1718, Abraham de Moivre (1667-1754) est le premier mathématicien à aborder la notion d'indépendance d'événements. C'est à une œuvre de Thomas Bayes (1702-1761), publiée à titre posthume, que l'on doit la première théorie sur les probabilités conditionnelles.
La théorie des probabilités a toujours pris une place à part dans le domaine des mathématiques et beaucoup de mathématiciens ont rejeté cette théorie dans un premier temps. Joseph Bertrand en 1900 écrit : « Comment oser parler des lois du hasard ? Le hasard n'est-il pas l'antithèse de toute loi ? ».

IV Indépendance d'événements

Définition IV.1: Evénements Indépendants

Lorsque la réalisation d'un événement B ne dépend pas de la réalisation de l'événement A, on dit qu'ils sont indépendants. Mathématiquement, on traduit cela par :

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$$

Exemple IV.2

Lorsqu'on lance deux dés successivement, chaque lancer est indépendant. Le résultat du premier dé n'a aucune influence sur le résultat du deuxième.
Dans l'exemple II.2, on a calculé $\mathbb{P}_A(B) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$. Donc les événements A et B sont indépendants.
On peut aussi le voir en considérant qu'il est aussi probable d'avoir B : «un numéro pair » parmi l'ensemble des résultats du dé $\{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 \}$ que parmi les nombres $\{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 \}$ correspondant à la réalisation de A.

Proposition IV.3: Symétrie de l'indépendance

Soit A et B deux événements de probabilité non nulle. A est indépendant de B si et seulement si B est indépendant de A.

Démonstration :

On suppose que A est indépendant de B. Alors $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ ou encore $\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B)$.
Donc $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.
On calcule alors: $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\times\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A)$.
Donc B est indépendant de A.

❑

V Probabilités totales

Définition V.1: Partition

On se donne des événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Lorsque chaque issue appartient à un et un seul des événements, on dit qu'ils forment une partition de l'univers en n événements.

Exemple V.2

A et $\overline{A}$ forment une partition car $A \cup \overline{A} = \Omega$. On a couvert toutes les issues possibles une et une seule fois.
Soit A:«obtenir un nombre inférieur à 4 » et B:«obtenir un nombre supérieur à 4 ». Ils ne forment pas une partition de l'univers car ils ne sont pas disjoints. On a $A \cap B = \{4\}$. Autrement dit, 4 est compté deux fois.

Théorème V.3: Formule des probabilités totales

Soit une partition de l'univers en n événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Soit B un autre événement. On a:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}_{A_1}(B) \times \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}_{A_2}(B) \times \mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}_{A_n}(B) \times \mathbb{P}(A_n)$$

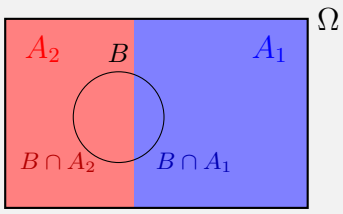
Exemple V.4

Pour une partition en deux événements A et $\overline{A}$, la formule devient $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}_{\overline{A}}(B) \times \mathbb{P}(\overline{A})$.

Démonstration :

Démontrons le théorème dans le cas d'une partition de l'univers en deux événements A_1 et A_2.
Puisque la partition de l'univers couvre toute les possibilités une et une seule fois, on peut décomposer l'événements B entre les issues qui sont dans A_1 et les issues qui sont dans A_2. On obtient alors:

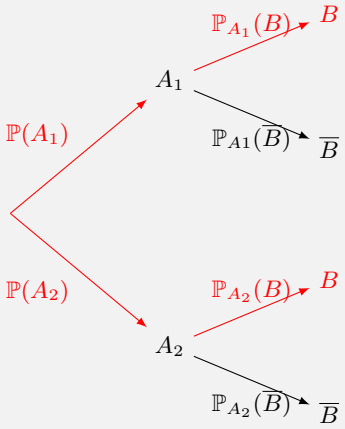
$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2)$



Avec la définition de probabilité conditionnelle, on remplace:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}_{A_1}(B) \times \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}_{A_2}(B) \times \mathbb{P}(A_2)$$

La formule se lit aussi sur l'arbre de probabilités :



❑

Exercices

1- Vocabulaire probabiliste

Exercices 15 p.139

2- Intersection d'événement

3- Probabilité conditionnelle

Exercice 18 p.139

Activité 1 p.130

Activité 2 p.130

4- Probabilités totales

Activité 3 p.134

Exercice 37 p.141

Exercice 70 p.145

5- Parcours de révision

Exercice 85 p.148

Exercice 87 p.149

Exercice sujet B p.156

Exercice 92 p.149